

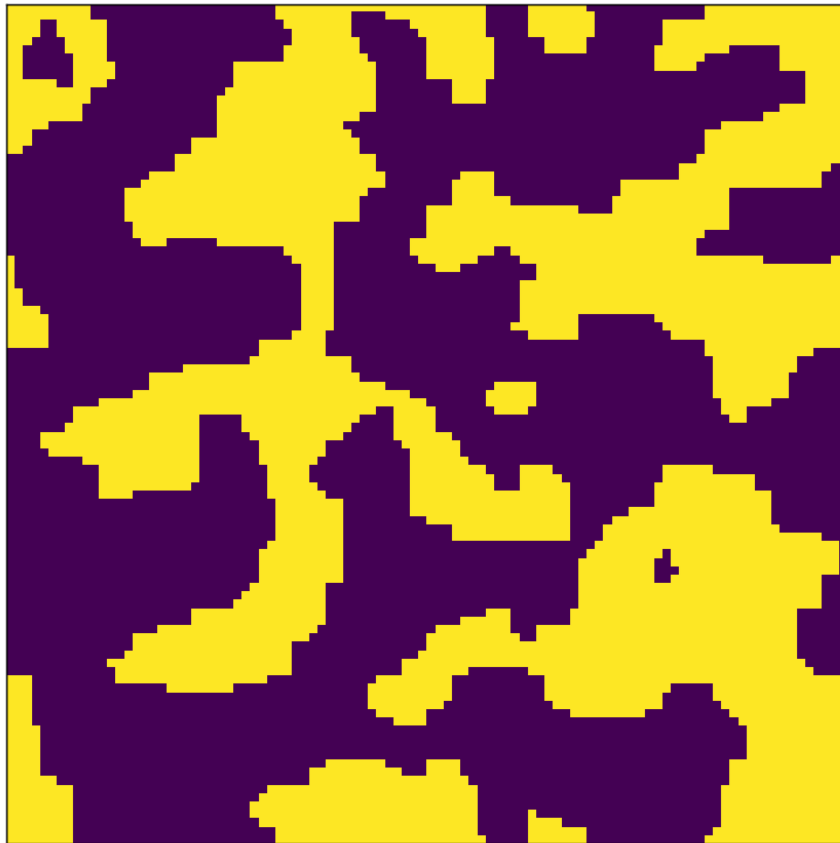
Rapport de projet numérique

Modèle d'Ising

LU3PY124

Physique expérimentale et numérique

WALUDA--DUQUESNE Thomas
BOUGUessa Skander
TELLO Adrian



Professeur encadrant
Vincent Dupuis

Sorbonne Université
Avril, 2025

Table des matieres

1	Introduction	3
2	Méthode	4
2.1	Modèle d'Ising	4
2.2	Algorithme de Métropolis	4
2.3	Structure du code	5
3	Résultats	6
3.1	Vérification du fonctionnement du code	6
3.2	Évolution des fonctions thermodynamiques avec la température	7
3.3	Ajustement de l'expression d'Onsager	9
4	Conclusion	9
5	Annexe 1 : Importance des conditions aux bords	11
6	Annexe 2 : Importance du choix des spin dans l'algorithme de Métropolis	12
7	Annexe 3 : Champ magnétique variable	13

1 Introduction

Le modèle d'Ising est utilisé en physique statistique pour modéliser différents phénomènes dans lesquels des particules à deux états interagissent localement. Dans le cadre du magnétisme, c'est un modèle sur réseau de moments magnétiques, dans lequel les particules sont toujours orientées suivant le même axe spatial et dont le spin ne peut prendre que deux valeurs : $+1$ et -1 . Ce modèle permet de décrire la transition de phase ferromagnétique/paramagnétique autour de la température dite de Curie d'un matériau, le ferromagnétisme étant causé par les moments magnétiques de spin des atomes. Cette phase ferromagnétique se caractérise par la présence d'une aimantation non nulle en dessous de cette température dans le matériau étudié. D'après le modèle d'Ising, cette aimantation apparaît grâce aux interactions d'échange entre les spin des différents atomes.

Dans ce projet, nous avons tout d'abord modélisé numériquement le modèle d'Ising. Puis on a étudié différents systèmes en calculant des fonctions thermodynamiques intéressantes. Ces dernières nous ont permis de déterminer la température de transition de phase d'un tel système, objectif premier de notre projet. Dans nos objectifs secondaires, on a ensuite observé les conséquences d'un champ magnétique variable sur un système. Enfin, la taille de nos systèmes ($\sim 100 \times 100$ atomes au plus) étant loin d'être de l'ordre macroscopique ($\sim 10^{23}$), on s'est aussi intéressé à l'importance des conditions aux bords.

2 Méthode

2.1 Modèle d'Ising

L'objectif premier de ce projet était de modéliser un système de spin sur réseau en deux dimensions à partir du modèle d'Ising. L'idée de base est la suivante : on considère un réseau ordonné de particules (par exemple : des atomes) avec une maille carrée. Chacune de ces particules a un moment magnétique ne pouvant prendre que deux valeurs : +1 et -1, qu'est leur spin. Ces moments magnétiques sont liés par des interactions microscopiques entre les atomes, ainsi ceux-ci peuvent avoir tendance à s'aligner, ou s'anti-aligner en fonction du matériau. Ainsi, l'énergie d'un tel système dans le modèle d'Ising est donnée par le hamiltonien suivant :

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (1)$$

où S_i est la valeur du spin de l'atome i et $\langle i, j \rangle$ indique les couples (i, j) tels que les deux atomes i et j sont directement voisins (c'est-à-dire que l'atome j est situé à l'une des extrémités de la croix dont le centre est l'atome i , et est ainsi l'un de ses voisins les plus proches). Ici, J caractérise l'interaction entre les spin, tandis que h représente le champ magnétique externe.

Le comportement de ce système dépend de sa température. Comme annoncé en introduction, ce modèle permet d'étudier la transition de la phase paramagnétique, à haute température, à la phase ferromagnétique, à basse température. Ainsi, en 1944, L. Onsager a résolu analytiquement le modèle d'Ising en deux dimensions [1]. On connaît alors la courbe théorique attendue pour l'aimantation du système en fonction de la température en l'absence de champ magnétique externe, qui permet de caractériser la transition de phase : au-delà de la température de Curie T_C , l'aimantation m est nulle, tandis qu'en-dessous ce n'est pas le cas. En effet, d'après Onsager on a :

$$T_C \approx 2.269 \frac{J}{k_B} \quad (2)$$

ainsi que :

$$|m| = \begin{cases} \left(1 - \frac{1}{\sinh\left(\frac{2J}{k_B T}\right)^4} \right)^{\frac{1}{8}} & T < T_C \\ 0 & T \geq T_C \end{cases} \quad (3)$$

Cette expression théorique est valable dans le cas d'un système de taille infinie, ce qui est impossible à modéliser numériquement. Toutefois on pourra essayer de vérifier la relation (3) en se mettant dans l'approximation d'un réseau infini, par exemple en imposant des conditions périodiques aux bords. On pourra tenter de faire un ajustement de cette expression sur nos données pour déterminer la température de Curie du système simulé. Par ailleurs, on déterminera aussi l'évolution des fonctions thermodynamiques suivantes en fonction de la température : énergie moyenne, aimantation moyenne, chaleur spécifique, susceptibilité magnétique, ainsi que le cumulants de Binder du système. En effet, ces fonction ont un comportement particulier autour de la température de transition de phase, permettant donc de la déterminer. On comparera les résultats obtenus par les différentes méthodes pour la température de Curie.

2.2 Algorithme de Métropolis

Après avoir créé notre réseau, il faut modéliser son évolution. Pour cela, nous nous sommes basé sur l'algorithme de Métropolis, qui est un algorithme de méthode Monte-Carlo. L'évolution se caractérise par des modifications de l'orientation des spin, c'est-à-dire que certains passent de -1 à +1, et réciproquement d'autres de +1 à -1. Ainsi, l'algorithme utilisé se présente de la manière suivante :

1. On choisit un spin dans le système.
2. On calcule la variation d'énergie ΔE qui apparaîtrait si l'on inversait le spin choisi.
3. Si $\Delta E < 0$, on inverse le spin car la nouvelle configuration a une énergie plus favorable que la précédente, et on peut retourner à la première étape. Sinon, on inverse le spin avec une probabilité $e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$ et on peut retourner à la première étape.

Le choix de cette probabilité permet en accord avec l'expression de la fonction de partition en physique statistique pour ce qui est de la probabilité de présence des différentes configurations.

La variation de température s'obtient facilement. En effet, d'après l'expression (1), seuls entrent en compte les termes qui contiennent le spin potentiellement modifiés, les autres s'annulant. Ainsi, seuls les quatre plus proches voisins du spin choisi interviennent dans le calcul (ou peut-être moins si le spin est au bord).

Une seule exécution de ces trois étapes est ce qu'on appelle un Monte-Carlo Step (MC Step). On va bien sûr répéter cet algorithme plusieurs fois pour observer l'évolution du système. Soit un réseau carré de côté L . On a donc un système de $L \times L$ spin. Après $L \times L$ exécutions de l'algorithme, on dit qu'on a effectué un Monte-Carlo Sweep (MC Sweep).

Lors d'un MC Sweep, l'idée est de choisir *environ* tous les spin du réseau. Pour cela, on a deux méthodes possibles :

- On prend chaque spin du réseau, un à un à chaque MC Step. À la fin, on aura exactement choisi tous les spin une seule fois.
- À chaque MC Step, on choisit aléatoirement un spin dans le réseau. À la fin du MC Sweep, on aura choisi chaque spin environ une fois.

2.3 Structure du code

Il a fallu avant tout modéliser numériquement notre système. Le réseau de spin est un tableau *numpy* de valeurs égales à -1 ou 1. Pour modéliser l'évolution, on a défini toutes les fonctions importantes dans le fichier *fonctions.py*.

On a tout d'abord défini une fonction renvoyant la valeur de la variation d'énergie correspondant à la deuxième étape de l'algorithme de Métropolis, en prenant en compte la nature des conditions aux limites choisies.

Ensuite, on a pu définir l'exécution d'un MC Step dans la fonction *pas*, que l'on définit de manière à pouvoir lui donner la position d'un spin dans le réseau si on le souhaite, sinon elle le choisit aléatoirement. Ainsi, on peut mettre en œuvre les deux méthodes de choix de spin.

Enfin, on définit une fonction *moy_ensemble* permettant de calculer une moyenne d'ensemble sur des tableaux de valeurs d'une grandeur. En effet, toutes les grandeurs thermodynamiques sont des moyennes d'ensemble. Cela signifie que la valeur à l'équilibre d'une grandeur thermodynamique dans certaines conditions (ici de température) est obtenue en effectuant une moyenne sur plusieurs systèmes de la valeur à l'équilibre obtenue pour chaque système. Dans la fonction, on fait d'abord une moyenne sur quelques valeurs prises par un système au cours du temps pour réduire l'importance des fluctuations pour chaque système.

Le programme chargé d'effectuer les calculs est *Calculs.py*. Tous les calculs d'évolution de systèmes peuvent être faits avec lui, en modifiant légèrement certains paramètres. La structure générale est la suivante :

- On définit un tableau de températures pour lesquelles on veut effectuer nos calculs.
- Pour chaque température, on définit une liste de réseaux, de paramètres choisis par l'utilisateur. On a besoin d'un nombre de réseaux important pour effectuer des moyennes d'ensemble correctes.
- On calcule l'évolution de chaque réseau sur un nombre de MC Sweep déterminé par le temps nécessaire à atteindre l'état d'équilibre. On peut déterminer ce temps graphiquement, en traçant l'évolution temporelle par exemple de l'énergie pour un système et en attendant d'observer un plateau. Lors de l'évolution, on commence à haute température, puis on

descend progressivement à la température choisie dans le tableau de températures. On explique pourquoi en section 3.1.

- On calcule, pour tous les systèmes, l'évolution de leur énergie et de leur aimantation en fonction du temps. Cela permet ensuite de déterminer les fonctions thermodynamiques intéressantes en chaque point de température.

On sauvegarde ensuite les valeurs obtenues pour les fonctions thermodynamiques, ce qui permet alors de les tracer et les analyser.

On note certaines remarques importantes :

- Dans le code, on pose $J = k_B = 1$ pour éviter d'avoir des nombres à virgule qui amèneraient des arrondis lors des calculs numériques et pour simplifier les expressions. Ça ne change rien à la signification physique des résultats. Par ailleurs, $J > 0$ signifie que les spin auront tendance à s'aligner à basse température ($\rightarrow$ ferromagnétisme, et non pas anti-ferromagnétisme)
- Résultat de la remarque précédente : d'après l'expression (2), on a la température de transition théorique $T_C \approx 2.269$.
- On utilise divers programmes secondaires pour analyser les résultats obtenus, ou bien pour obtenir des résultats plus secondaires.

3 Résultats

3.1 Vérification du fonctionnement du code

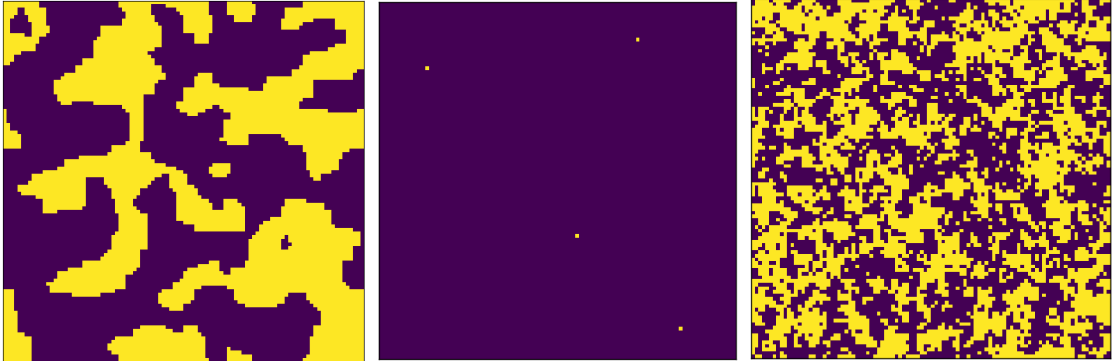


Figure 1: Configurations d'un système. À gauche, état de transition à $T < T_C$. Au milieu, état d'équilibre à $T < T_C$. À droite, état d'équilibre à $T > T_C$.

On a tout d'abord effectué divers tests afin de vérifier le bon fonctionnement du code. On notera que, jusqu'à indication contraire, les conditions aux bords du système sont périodiques, c'est-à-dire par exemple que le spin à l'extrémité droite voit le spin à l'extrémité gauche comme étant son voisin droit. Par ailleurs, le spin est aléatoire dans l'algorithme de Métropolis.

La figure 1 montre trois configurations obtenues avec le programme *animation.py*. Celle du milieu correspond à l'état d'équilibre typique obtenu pour une température inférieure à T_C . On observe que la quasi-totalité des spin sont orientés dans le même sens. On se trouve dans la phase ferromagnétique : l'aimantation totale du matériau est non nulle. Il y a quelques spin orientés différemment en raison de l'agitation thermique. En effet, plus la température est élevée, plus ces anomalies sont présentes, et au-delà de T_C on observe plutôt la configuration de droite : en moyenne il ne semble pas y avoir plus de spin dans une direction plutôt que dans l'autre, l'aimantation totale est nulle. C'est la phase paramagnétique.

On note ici que ces figures sont faites avec une grande taille de réseau (100×100) qui nous permet d'observer que des configurations telles que celle de gauche peuvent perdurer longtemps pendant une évolution à $T < T_C$. On a dans ce cas des zones de spin orientés de la même manière

et des zones de spin orientés dans l'autre sens, où aucune zone ne semble prendre l'avantage sur l'autre. On peut dans ce cas avoir l'impression d'avoir atteint l'état d'équilibre, mais ce n'est pas le cas : en attendant suffisamment longtemps, on observera la configuration du milieu. Afin d'éviter par la suite de se retrouver dans ces états "figés" où le système n'a pas assez d'énergie thermique pour changer rapidement d'état, on commence l'évolution du système à une température élevée (~ 5 dans *Calculs.py*) puis on redescend progressivement à la température choisie avant de s'y maintenir.

3.2 Évolution des fonctions thermodynamiques avec la température

L'un des objectifs principaux de ce projet était de déterminer la température de Curie, température de transition entre les deux phases. Pour cela, on va étudier des systèmes dans leur état d'équilibre à travers différentes fonctions thermodynamiques. Toutes les fonctions se calculent par spin pour comparer les résultats obtenus pour différentes tailles de systèmes.

Tout d'abord, l'énergie totale $\langle E \rangle$ s'obtient en effectuant une moyenne d'ensemble de l'énergie du système dans son état d'équilibre (qui est obtenue en calculant le hamiltonien).

Ensuite, l'aimantation est simplement la somme des spin du réseau (divisée par le nombre de spin). On regarde plutôt la valeur absolue $|m|$ de cette fonction car les cas "spin orientés +1" et "spin orientés -1" sont symétriques et doivent être étudiés comme s'ils étaient identiques.

On peut s'intéresser aussi à des fonctions d'un autre type : la chaleur spécifique C_v et la susceptibilité magnétique χ , liées respectivement à la variance de l'énergie et de l'aimantation. En effet, on se souvient que la physique statistique donne :

$$C_v = \frac{1}{k_B T^2} \text{Var}(E) \quad \chi = \frac{1}{k_B T} \text{Var}(m) \quad (4)$$

La justification de l'utilisation de ces fonctions est la suivante : elles sont fortement liées aux fluctuations d'énergie ou d'aimantation, or celles-ci sont maximales à la température de transition. En effet, bien au-delà ou bien en-dessous de cette température, le système aura tendance à rester dans sa phase, tandis qu'autour de la température de transition, on peut assister tantôt à une prédominance de la phase ferromagnétique, tantôt à une prédominance de la phase paramagnétique, bien que les deux coexistent, ce qui amène beaucoup de fluctuations car les énergies des deux phases sont bien différentes. Ainsi, on suppose qu'on observera un maximum de ces fonctions à la température de Curie, ce qui permet de déterminer celle-ci.

Enfin, on a calculé le cumulants d'ordre 4 de Binder défini comme $B = 1 - \frac{\langle m^4 \rangle}{3 \langle m^2 \rangle^2}$, dont les courbes pour chaque taille de système doivent se croiser en $T = T_C$. On a pris pour exemple l'article de S.-H. Tsai et S. R. Salinas [2].

On notera qu'on a choisi une plage de température entre 1 et 3, car on s'attend à une température de transition proche de $T_C = 2.269$ en vertu de de (2).

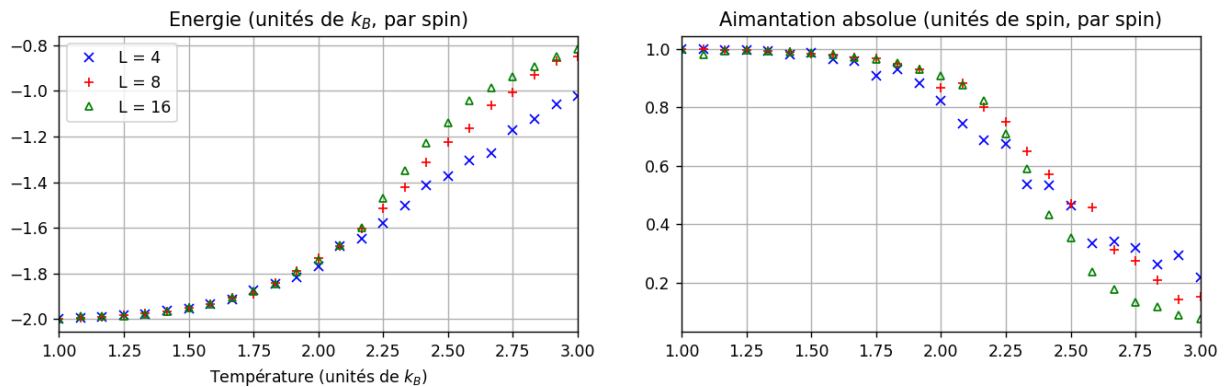


Figure 2: Énergie et aimantation en fonction de la température pour trois tailles de réseaux. En bleu, $L = 4$. En rouge, $L = 8$. En vert, $L = 16$. (on garde ces conventions par la suite)

On observe des résultats attendus sur la figure 1 : l'énergie et l'aimantation varient fortement autour de la température de transition mais ne permettent pas de la déterminer avec précision. Graphiquement, on peut penser que cette température est autour de 2.4, mais on a une trop grande imprécision sur la valeur.

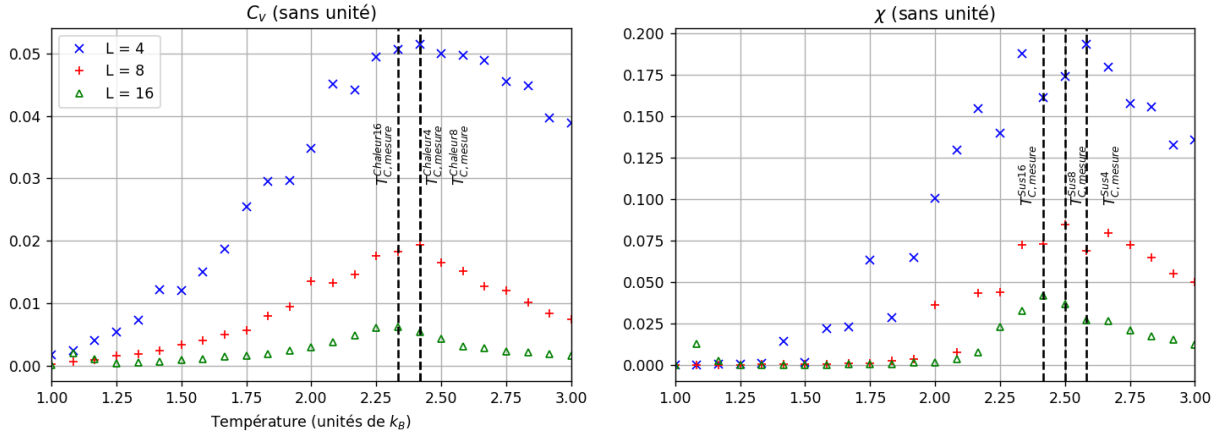


Figure 3: C_v et χ en fonction de la température pour trois tailles de réseaux.

Sur la figure 3 on a tracé les résultats concernant la chaleur spécifique et la susceptibilité magnétique. Comme attendu, on observe des pics autour de la température de transition. On peut déterminer la température du maximum de ces pics, ces maxima correspondant en théorie à la température de transition :

- $T_{C,mesure}^{Chaleur4} = 2.42 \pm 0.15$
- $T_{C,mesure}^{Chaleur8} = 2.42 \pm 0.1$
- $T_{C,mesure}^{Chaleur16} = 2.33 \pm 0.1$
- $T_{C,mesure}^{Sus4} = 2.58 \pm 0.25$
- $T_{C,mesure}^{Sus8} = 2.5 \pm 0.25$
- $T_{C,mesure}^{Sus16} = 2.42 \pm 0.1$ (incertitudes liées à la largeur des pics en leur sommet qui est assez aplati)

On remarque tout d'abord que les températures sont supérieures à $T_C = 2.269$. Toutefois, il semble que la température de transition déterminée numériquement soit différente lorsque la taille du système est modifiée. On revient sur ce point dans la section 5. Par ailleurs, le pic semble plus prononcé, moins aplati, pour un système de grande taille.

Ces données nous donnent déjà une approximation de la température de transition de phase, toutefois celle-ci dépend de la taille du système, et on voudrait plutôt observer le résultat théorique d'Onsager. On calcule pour cela le cumulante de Binder, observé sur la figure 4.

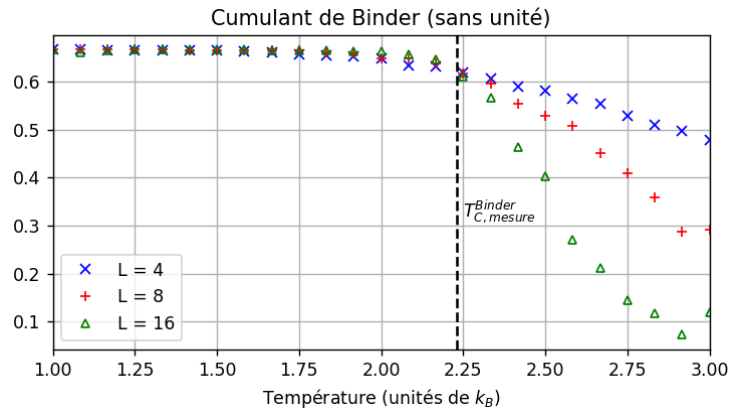


Figure 4: Cumulant de Binder en fonction de la température pour trois tailles de réseaux

On remarque que le point d'intersection des courbes se fait pour $T_{C,mesure}^{Binder} = 2.23 \pm 0.05$ (incertitude d'un demi-espace entre chaque point). La température $T_{C,mesure}^{Binder}$ est supposée correspondre à la température de transition du système si celui-ci était de taille infinie. On a une erreur relative de 1.7% avec la valeur théorique $T_C = 2.269$.

Ainsi, on est parvenu à retrouver numériquement, avec une bonne précision, le résultat (2) d'Onsager à partir du calcul du cumulant de Binder pour trois tailles de systèmes. On va à présent comparer ce résultat à celui obtenu lors d'un ajustement de l'expression (3) sur nos données.

3.3 Ajustement de l'expression d'Onsager

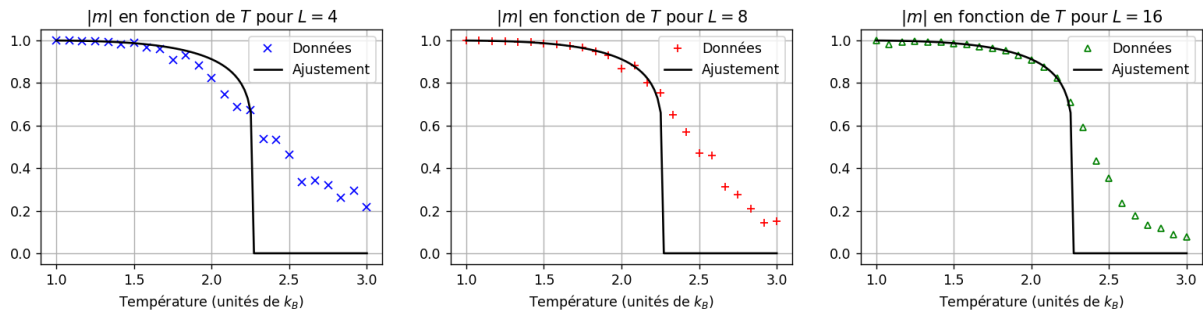


Figure 5: Ajustement de l'expression d'Onsager (3) pour les trois réseaux (aimantation en unités de spin, par spin)

Les résultats de la figure 5 ne sont pas étonnants étant donnée la forme de la fonction ajustée : les trois ajustements donnent une température de transition égale à T_C .

L'observation plus intéressante en revanche est que les données suivent mieux la forme de la courbe prédite par Onsager quand le système est grand. On rappelle qu'on avait choisi des conditions aux limites périodiques qui pouvaient donner une illusion de système infini. Or si le système était réellement infini, les données suivraient parfaitement la courbe. Ce choix de conditions aux limites ne permet donc pas de s'affranchir véritablement de la taille du système. On pouvait aussi le voir sur les autres figures qui montraient des résultats différents en fonction de la taille du système. En tout cas, il semble que nos données convergeraient vers la courbe si on faisait des calculs pour un système très grand (par exemple 100×100).

Cependant, comme dit plus tôt, ce résultat n'est pas étonnant : la fonction constituant la partie $T < T_C$ de l'expression n'étant pas définie au delà de 2.269, cette température est nécessairement celle qui ressortira de l'ajustement. En effet, les données semblent plutôt se trouver au-dessus de la courbe en moyenne, ce qui fait qu'une limite $T_C^2 < T_C$ serait défavorable à l'ajustement car alors $|m|$ serait plus souvent nulle. On trouve donc obligatoirement $T_{C,mesure}^{Ajustement} = T_C$, nécessairement.

Ainsi, ce résultat permet surtout de vérifier que nos données semblent correspondre aux résultats théoriques, mais la conclusion sur la température de transition est difficile, le résultat étant en quelque sorte "forcé" au vu de la forme de l'expression ajustée. Toutefois, comme les données semblent converger vers la courbe à grande taille de système, on peut se dire qu'on a en effet une température de transition de T_C .

4 Conclusion

L'objectif principal de ce projet était de déterminer la température de transition de phase paramagnétique à phase ferromagnétique d'un système de spin sur réseau. On avait par ailleurs la solution analytique d'un tel système de taille infinie.

Pour réaliser cet objectif, on a modélisé numériquement ce système à l'aide du modèle d'Ising, ainsi que son évolution avec l'algorithme de Métropolis. En étudiant les fonctions thermodynamiques caractérisant le système, on a obtenu les résultats suivants :

- La température de transition dépend de la taille du système. Nos systèmes n'étaient pas réellement infinis, même avec des conditions aux bords périodiques. On étudie rapidement ce point dans l'annexe 5.
- Les cumulants de Binder nous ont permis de déterminer une température de transition pour le système (s'il était infini) de $T_{C,mesure}^{Binder} = 2.23 \pm 0.05$, acceptable (1.7% d'écart) vis-à-vis du résultat théorique (2).
- Nos systèmes semblent vérifier les résultats d'Onsager, pour la température ainsi que l'aimantation. En effet, cette dernière semble converger vers l'expression (3) pour une taille de réseau très grande.

Pour aller plus loin, dans l'annexe 7 on étudie l'importance d'un champ magnétique variable dans l'évolution temporelle d'un seul réseau.

Enfin, dans les annexes 5 et 6 on discute brièvement de l'importance de certains choix effectués lors de la modélisation.

Pour donner une suite à ce projet, il pourrait être intéressant d'effectuer des calculs pour des tailles de réseau plus grandes afin de vérifier avec plus de certitude la convergence des données sur le résultat théorique.

5 Annexe 1 : Importance des conditions aux bords

On a observé plusieurs résultats pouvant sembler surprenants au premier abord. En effet, on a imposé des conditions périodiques aux bords du réseau pour supposer que celui-ci était infini. Or les résultats des figures 2 et 3 sont clairement différents pour des tailles de réseau différentes. Cela montre que cette approximation a ses limites.

On peut la tester en choisissant cette fois un réseau dont les conditions aux bords ne sont pas périodiques : un réseau microscopique plus réaliste.

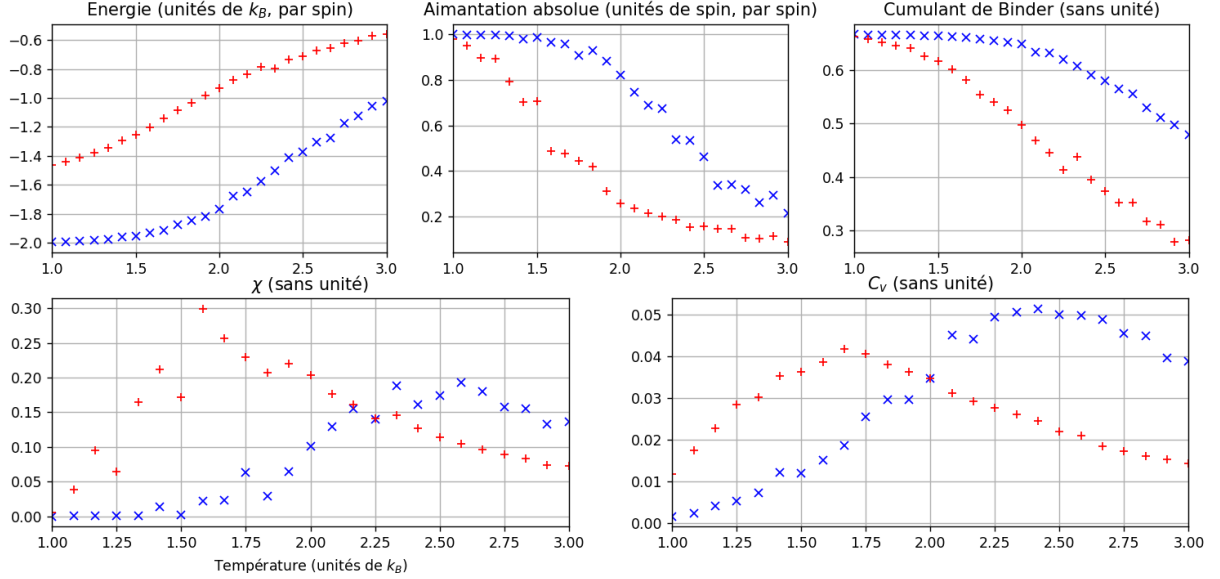


Figure 6: Comparaison entre les deux conditions aux bords (pour $L = 4$). En bleu, conditions périodiques. En rouge, conditions non périodiques.

On observe sur la figure 6 des différences importantes entre les deux types de réseaux, pour toutes fonctions thermodynamiques. Le résultat le plus intéressant est le suivant : sur les courbes de susceptibilité magnétique et de chaleur spécifique, on remarque que la température de transition (correspondant aux pics) est bien plus faible pour des réseaux microscopiques, c'est-à-dire sans conditions périodiques aux bords. En effet, on a une température de transition d'environ 1.65, bien inférieure à $T_C = 2.269$. Ce résultat peut être important si l'on s'intéresse aux diagrammes de phase d'objets microscopiques.

On voit ainsi que les conditions périodiques aux bords sont tout de même une bonne approximation, car en les appliquant on se retrouve assez près de la valeur théorique, contrairement au cas où on ne les impose pas.

6 Annexe 2 : Importance du choix des spin dans l'algorithme de Métropolis

Dans tout le projet on a choisi la deuxième méthode dans celles proposées en section 2.2 pour le choix du spin à chaque MC Step. On peut essayer la première méthode : prendre les spin du réseau un par un pour tous les choisir lors du MC Sweep.

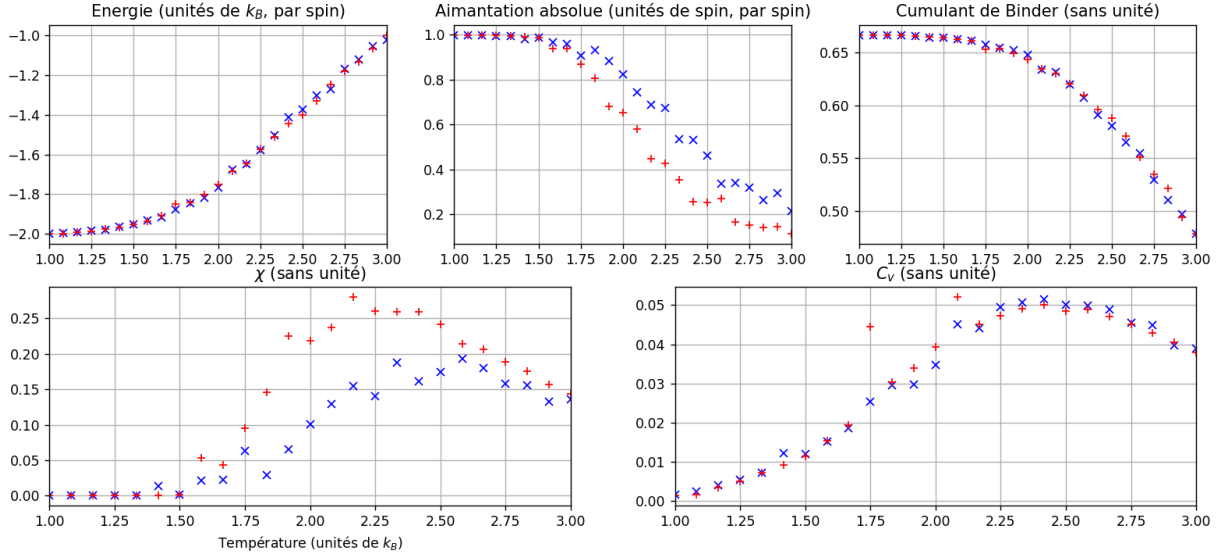


Figure 7: Comparaison entre les deux méthodes de choix de spin (pour $L = 4$). En bleu, choix aléatoire. En rouge, choix de tous les spin un à un.

On remarque quelques différences pour l'aimantation et la susceptibilité magnétique, mais aucune pour les autres fonctions thermodynamiques. Cependant ces différences sont assez minimes, et notamment ne semblent pas affecter la température de transition (on le voit sur χ). On peut donc considérer que les deux méthodes sont approximativement équivalentes.

Ces différences apparaissent peut-être en raison du fait que cette deuxième méthode peut amener un côté déterministe dans l'évolution d'un MC Step à l'autre : le changement d'un spin peut dépendre très fortement de celui du spin précédent, ce qui n'est pas présent si l'on choisit tous les spin aléatoirement.

7 Annexe 3 : Champ magnétique variable

On avait jusqu'ici imposé $h = 0$ dans l'expression (1). On peut étudier rapidement l'influence d'un champ magnétique variable sur l'évolution temporelle d'un système. On choisit une évolution en rampe, qui part de -3 , s'annule à la moitié de l'évolution, et arrive à 3 à la fin de l'évolution.

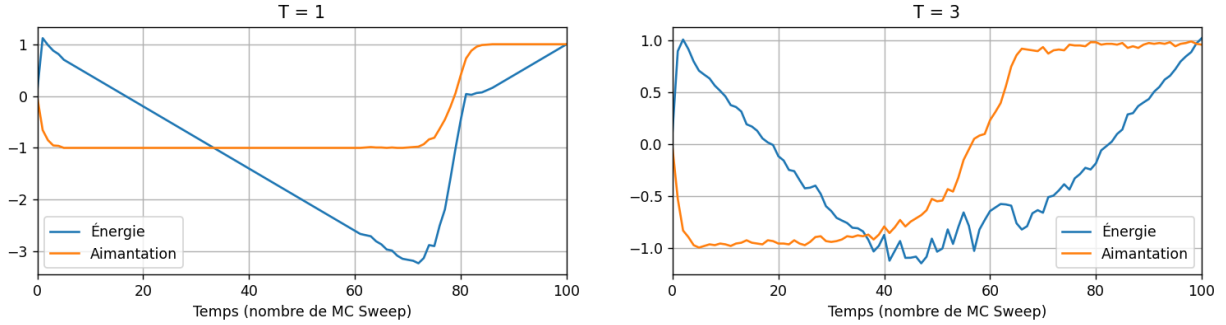


Figure 8: Évolution temporelle d'un système $L = 16$ sous l'influence d'un champ magnétique variable en rampe. À gauche, $T = 1$. À droite, $T = 3$.

On observe l'évolution d'un système dans deux cas sur la figure 8 : à gauche, une température correspondant à la phase ferromagnétique, à droite, une température correspondant à la phase paramagnétique. Le résultat est assez clair : le système suit l'évolution du champ magnétique. Mais la température a tout de même une importance.

Dans le cas paramagnétique, le système répond instantanément au champ, ce qui est logique : les spin sont libres de bouger grâce à l'importance de l'agitation thermique, donc ils sont très sensibles au champ magnétique extérieur.

Dans le cas ferromagnétique, on remarque que le système ne répond pas instantanément. En effet, au départ on impose tous les spin à -1 , et il faut nécessairement ensuite un champ magnétique assez puissant pour pouvoir les retourner, sans quoi ils restent figés car la température est trop faible.

References

- [1] Lars Onsager. Crystal statistics. i. a two-dimensional model with an order-disorder transition. *Physical Review*, 65(3-4):117-149, 1944.
- [2] Shan-Ho Tsai and S. R. Salinas. Fourth-order cumulants to characterize the phase transitions of a spin-1 ising model. *Brazilian Journal Of Physics*, 28(1):58-65, 1998.